TP2 – les structures conditionnelles

Rappels du cours

Cette section vous rappelle (voire vous permet de découvrir au cas où vous auriez TP avant d'avoir cours) la syntaxe des structures conditionnelles en Java. Il existe deux de ces structures : le *si/alors/sinon* (if/then/else) et le *selon* (switch).

Si/alors/sinon

Cette structure permet d'exécuter deux chemins différents en fonction d'une condition. La condition est une expression booléenne, c'est-à-dire une expression dont le résultat est soit vrai, soit faux. La structure si/alors/sinon va évaluer une condition, et rentrer dans le premier bloc d'instruction si cette condition est vraie, ou dans le second bloc d'instructions si la condition est fausse. Un exemple valant mieux qu'un long discours, voici un exemple simple de si/alors/sinon :

```
float numerateur;
float denominateur;
float quotient;
Scanner monScanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Entrez le numérateur");
numerateur = Float.valueOf(monScanner.next());
System.out.println("Entrez le dénominateur");
denominateur = Float.valueOf(monScanner.next());
if (denominateur != 0) { // dénominateur différent de zéro : on peut diviser
  quotient = numerateur / denominateur;
  System.out.println(numerateur + " / " + denominateur + " = " + quotient);
} else { // sinon : dénominateur = zéro, division impossible
  System.out.println("Division par zéro impossible !");
}
```

Cet exemple montre une structure si/alors/sinon complète. Il est possible de ne pas avoir la partie *sinon*, comme dans l'exemple qui suit :

```
int value;
Scanner monScanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Entrez un entier relatif");
value = Integer.valueOf(monScanner.next());
```

```
System.out.print("La valeur absolue de " + value + " est ");
if (value < 0) {
  value = -value;
}
System.out.println(value);
```

Dans ce code, on a besoin de modifier la valeur pour calculer sa valeur opposée uniquement pour un nombre négatif (la valeur absolue d'un nombre positif étant lui même). On notera également dans ce code l'utilisation de la fonction **System.out.print** qui permet d'afficher sans revenir à la ligne.

Les blocs d'instructions contenus dans une structure de type if/then/else peut contenir toute instruction valide dans le langage, en particulier d'autres structures if/then/else, selon, ou des boucles (que nous traiterons dans les séances à venir). La construction suivante est donc possible :

```
int value;
Scanner monScanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Entrez un entier");
value = Integer.valueOf(monScanner.next());
if (value < 0) {
  System.out.println("Je ne peux pas calculer la factorielle d'un nombre négatif.");
} else {
  if (value == 0) {
    System.out.println("0! = 1");
  } else {
    long result = 1;
    for (int i=2; i<=value; ++i) {
      result *= i;
    }
    System.out.println(value + "! = " + result);
  }
}
```

Selon

La structure selon permet de remplacer une succession de if/then/else imbriqués. Par exemple, si je souhaite afficher le nom du jour de la semaine en fonction de son numéro (1 : lundi, 2 : mardi, etc.), avec if, on peut faire quelque chose comme suit :

```
int dayNb; // la valeur sera saisie ou lue quelque part
// ... code pour obtenir la valeur de dayNb
if (dayNb == 1) {
  System.out.println("lundi");
} else if (dayNb == 2) {
  System.out.println("mardi");
} else if (dayNb == 3) {
```

```
  System.out.println("mercredi");
} else if (dayNb == 4) {
  System.out.println("jeudi");
} else if (dayNb == 5) {
  System.out.println("vendredi");
} else if (dayNb == 6) {
  System.out.println("samedi");
} else if (dayNb == 7) {
  System.out.println("dimanche");
} else {
  System.out.println("Le numéro du jour doit être compris entre 1 et 7 inclus");
}
```

Comme les blocs d'instructions contenus par les branches du if sont courts, on préférera utiliser selon :

```
int dayNb; // la valeur sera saisie ou lue quelque part
// ... code pour obtenir la valeur de dayNb
switch (dayNb) {
  case 1:
    System.out.println("lundi");
    break;  // À part au dernier cas (pouvant être default), il FAUT mettre break
            // sinon toutes les instructions seront exécutées jusqu'à la fin du
            // switch ou jusqu'à rencontrer un break;
  case 2:
    System.out.println("mardi");
    break;
  case 3:
    System.out.println("mercredi");
    break;
  case 4:
    System.out.println("jeudi");
    break;
  case 5:
    System.out.println("vendredi");
    break;
  case 6:
    System.out.println("samedi");
    break;
  case 7:
    System.out.println("dimanche");
    break;
  default:
    System.out.println("Le numéro du jour doit être compris entre 1 et 7 inclus");
}
```

Exercice 1

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier et qui lui affichera "Ce nombre est pair" si le nombre est pair.

Exercice 2

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier et qui lui affichera "Ce nombre est pair" si le nombre est pair, ou "Ce nombre est impair" dans le cas contraire.

Exercice 3

Écrire un programme qui calcule si une année est bissextile. Une année bissextile est une année dont la valeur est divisible par 4, mais pas par 100, sauf si elle est divisible par 400. Afficher un message en fonction du résultat du calcul.

Exercice 4

Écrire un programme qui résout l'équation du premier degré $ax + b = 0$. On demandera à l'utilisateur de saisir a, puis b, avant de résoudre l'équation. Vous devrez notamment traiter tous les cas particuliers :

- celui où a est nul et b est également nul
- celui où a est nul mais où b n'est pas nul

Pour rappel, l'équation $ax + b = 0$ a, dans le cas général, une solution qui est égale à $x = -\frac{b}{a}$, sauf si a est nul, avec deux cas possibles :

- si b n'est pas nul, alors l'équation n'aura aucune solution (car l'équation devient $b = 0$ qui est faux si b est non nul)
- si b est nul, alors l'équation admet tout x comme solution (car l'équation $0 = 0$ est vraie quelque soit la valeur de x)

Exercice 5

Écrire un programme qui résout l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$. On demandera à l'utilisateur de saisir a, puis b, puis c avant de résoudre l'équation. Vous devrez traiter les différents cas :

- Quand a est nul (on a alors une équation du premier degré qui peut être résolue avec le code de l'exercice précédent)
- Quand le discriminant est nul, il n'y a alors qu'une seule solution
- Quand le discriminant est strictement positif, alors il y a deux solutions réelles
- Quand le discriminant est strictement négatif, alors il y a deux solutions complexes (si vous n'avez pas vu les nombres complexes auparavant, considérez qu'il n'y a pas de solution).

Pour rappel, la résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ se base sur le calcul de son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. La valeur du discriminant détermine le nombre et la valeur des solutions :

- $\Delta > 0$: il existe deux solutions dont les valeurs sont $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$
- $\Delta = 0$: il existe une seule solution dont la valeur est $x = -\frac{b}{2a}$
- $\Delta < 0$: il n'existe aucune solution réelle. Néanmoins, il existe 2 solutions complexes (vues pour les étudiants ayant suivi maths expertes au lycée), dont les valeurs sont $x_1 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$, avec i tel que $i^2 = -1$. Les nombres complexes sont un outil mathématique beaucoup utilisé en électronique, et leur généralisation sous forme de quaternions forment une des bases les plus importantes en imagerie numérique 3D.

Exercice 6

Écrire un programme qui retourne le numéro du mois dans l'année (entre 1 et 12 pour janvier à décembre) en fonction de la saisie de l'utilisateur qui écrira le nom du mois (janvier, etc.). Pour simplifier l'exercice, on ne traitera que des noms écrits en minuscules. Pour cet exercice, vous serez amenés à comparer des variables de type chaîne de caractères (texte), ce qui ne se fait pas avec l'opérateur de comparaison, mais avec la fonction equals. Par exemple, le code ci dessous va comparer si une saisie utilisateur est égale à "janvier" et afficher un message informant du résultat :

```
String month;
Scanner monScanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Entrez un nom de mois en minuscules");
month = monScanner.next();
if (month.equals("janvier")) { // équivaut à month.equals("janvier") == true
  System.out.println("Vous avez saisi janvier.");
} else {
  System.out.println("Vous n'avez pas saisi janvier");
}
```

Exercice 7

Avec la structure **selon**, écrivez un programme qui écrit le nombre de jours contenus dans un mois. L'utilisateur saisit l'année et le numéro du mois (1 pour janvier, 2 pour février, etc.) et le programme retourne le nombre de jours dans le mois en question, en prenant en compte le fait que l'année soit bissextile ou non.